



Méthodes en apprentissage automatique

Introduction aux réseaux de neurones

Pierre Magistry – ERTIM

salle L0.1, S1 2026

Outline

TALA536B

Pierre Magistry –
ERTIM

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

Perceptrons

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

Perceptrons

Objectifs du cours

Comprendre et manipuler les notions clefs des réseaux de neurones

- ▶ ouvrir la boîte noire
- ▶ connaître différents types de couches, et autres composants essentiels
- ▶ savoir comment les entraîner et les évaluer
- ▶ comprendre comment ils transforment les données

Modalités d'évaluation

- ▶ Contrôle continu intégral
- ▶ Code à lire ou compléter en TP, **quizz en début de cours**
- ▶ Projet de fin de semestre (code + **mini article**)

Introduction (2)

TALA536B

Pierre Magistry –
ERTIM

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

Perceptrons

Info pratiques

- ▶ Gitlab et Moodle
- ▶ supports de cours, codes de démo
- ▶ matériaux supplémentaires **importants**
- ▶ Un dépôt git pour le cours, une branche à votre nom pour les rendus.

Outline

TALA536B

Pierre Magistry –
ERTIM

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

Perceptrons

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

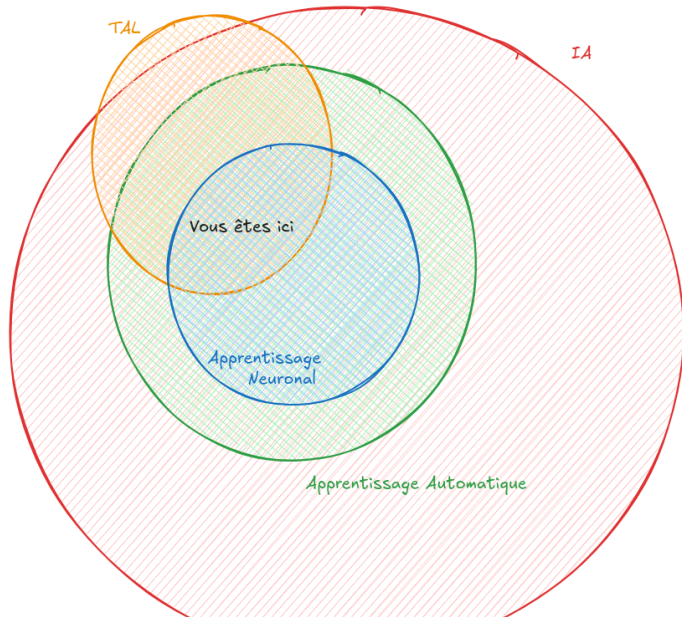
Perceptrons

Pour vous, qu'est-ce que...

- ▶ l'intelligence artificielle
- ▶ une intelligence artificielle
- ▶ l'apprentissage automatique
- ▶ l'apprentissage profond (*deep learning*)

Et le TAL dans tout ça ?

Vue d'ensemble du domaine



Séance 1

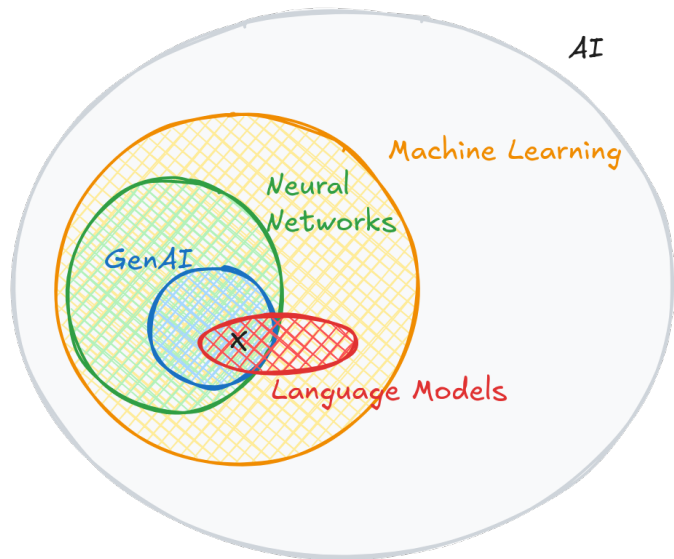
Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

Perceptrons

l'IA générative et les LLMs dans tout ça



- ▶ Comment on le construit ?
- ▶ Comment on évalue ?
- ▶ **Comment représenter les données ?**

On se focalisera sur le dernier point, mais n'oubliez pas le reste pour autant !

Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?

TALA536B

Pierre Magistry –
ERTIM

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

Perceptrons

Qu'est-ce que “apprendre” ? Comment l'automatiser ?

L'apprentissage automatique, plus formellement

TALA536B

Pierre Magistry –
ERTIM

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

Perceptrons

cf. Tom Mitchel « Machine Learning » 1997, chapitre 1

Definition : A computer program is said to **learn** from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P , if its performance at tasks in T , as measured by P , improves with experience E .

Mathématiquement ?

C'est découvrir (« apprendre ») les poids d'une *fonction paramétrée* à partir de données.

$$f(\text{observation}) = \text{prediction}$$

$$f(x) = y$$

$$f(x, \theta) = y$$

$$f(x, W, b) = \sigma(x \times W + b) = y$$

$$f(x, W, b) = \sigma\left(\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix} + b\right)$$

Outline

TALA536B

Pierre Magistry –
ERTIM

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

Perceptrons

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

Perceptrons

Architectures et couches

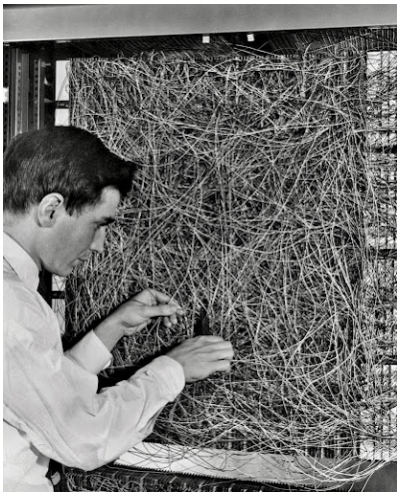
- ▶ MLP
- ▶ Plongements
- ▶ RNN, CNN
- ▶ Attention et transformers
- ▶ GNN

Applications

- ▶ Classification
- ▶ Création de plongements
- ▶ Étiquetage de séquence
- ▶ Génération de séquence

Une époque formidable

<https://news.cornell.edu/stories/2019/09/professors-perceptron-paved-way-ai-60-years-too-soon>

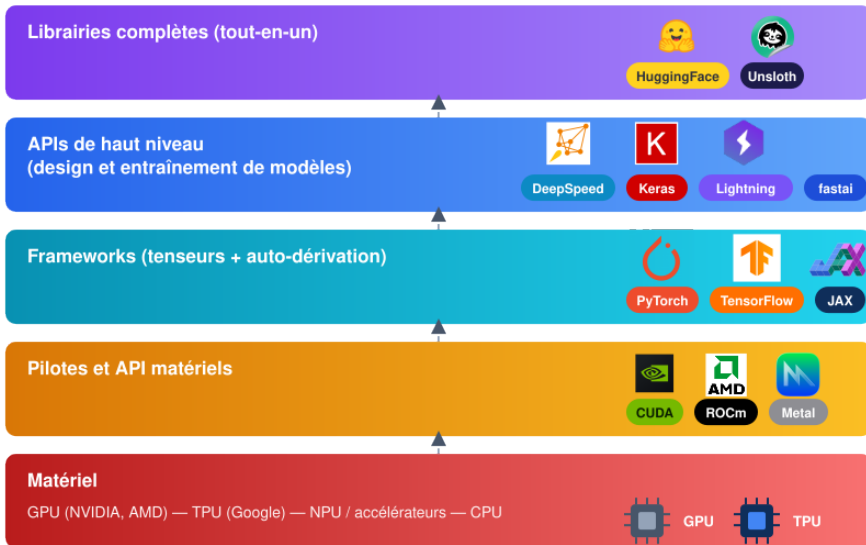


Mark 1 Perceptron (1958)
à comparer aux LLM
et surtout aux frameworks :

- ▶ **Keras**
- ▶ pytorch
- ▶ tensorflow
- ▶ jax
- ▶ ...
- ▶ CuDNN
- ▶ Cuda
- ▶ GPU, TPU, NPU...

Niveaux d'abstraction du deep learning

Niveau d'abstraction croissant



Chaque couche masque la complexité de celles situées en dessous ; plus on monte, moins il faut de code pour un même résultat.

Le semestre en une figure

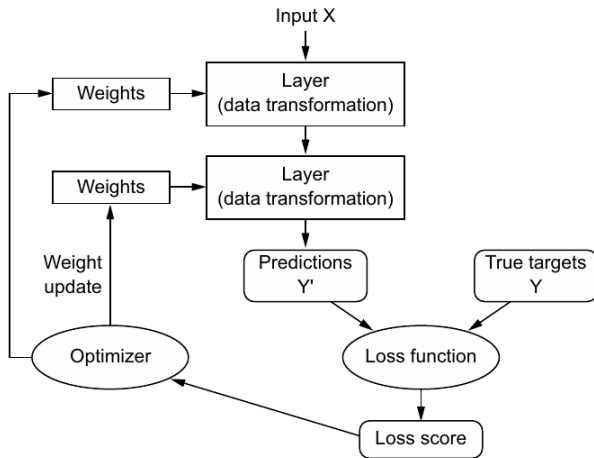


Figure 1.9 The loss score is used as a feedback signal to adjust the weights.

Notre nouvelle routine

1. charger le corpus
2. transformer le corpus
3. concevoir un modèle
4. entraîner le modèle
5. évaluer
6. recommencer (où ?)

Outline

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

Perceptrons

TALA536B

Pierre Magistry –
ERTIM

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

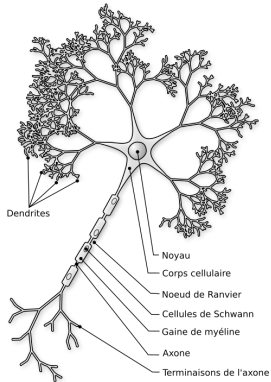
Programme du semestre

Perceptrons

Perceptron et apprentissage

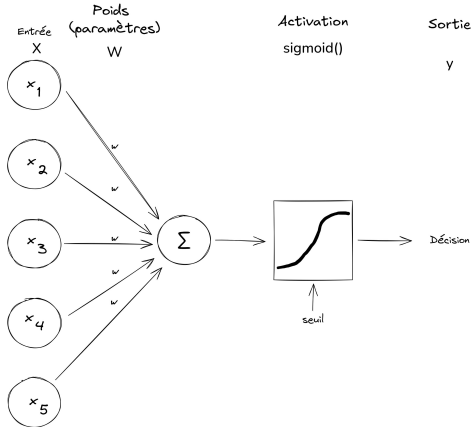
- Décrire un perceptron
- Comment prend-il une décision ?
- Comment apprend-il ?

Neurone biologique



source Nicolas Rouvier, pages Wikipedia du neurone

Neurone artificiel



Comment un perceptron apprend

TALA536B

Pierre Magistry –
ERTIM

Séance 1

Introduction

Généralités et révisions

Programme du semestre

Perceptrons

Voir le notebook cours1 sur le git.

Tâche d'identification de la langue

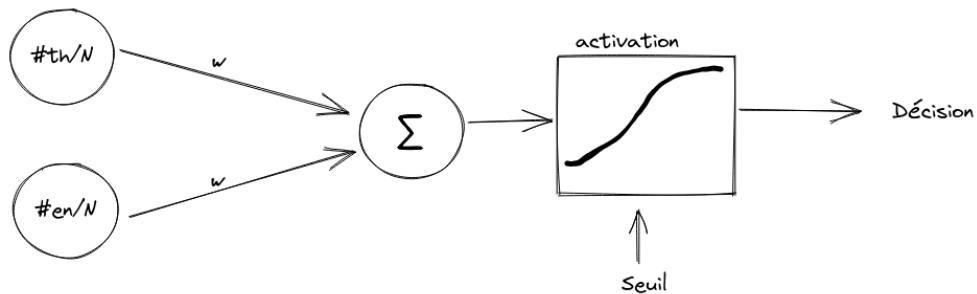
- ▶ seulement deux langues eng/deu
- ▶ hypothèse basique (nombre de 'en' et 'th')
- ▶ réseau minimaliste (perceptron)

Hypothèse

On remarque que th est plus fréquent en anglais tandis que en est plus fréquent en allemand.

On va construire notre système en supposant que les fréquences de ces deux bigrammes suffisent à distinguer les langues.

Un premier modèle



(voir l'implémentation en keras dans le notebook)